DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE USUARIO • VERSIÓN 2.5

Manual de Operación y Guía Visual de Usuario

Wi-Fi & Enterprise Telemetry Analyzer • Plataforma Integral de Cobertura RF, Handoffs de Roaming, Observabilidad de Aplicaciones y Auditoría Territorial.

Propósito de esta Guía de Usuario

Este manual proporciona un recorrido visual y funcional exhaustivo por cada uno de los módulos de la aplicación. Con capturas de pantalla de alta fidelidad, se explica detalladamente la interacción con la barra de control persistente, el panel de telemetría en tiempo real, el analizador de espectro de radiofrecuencia y las siete pestañas de diagnóstico avanzado para recorridos de campo (walk-tests) y auditorías técnicas.

PLATAFORMA SOPORTADA
Microsoft Windows & GNU/Linux

DEPENDENCIAS EXTERNAS
0 Pip Dependencies (Python Puro)

MODO DE OPERACIÓN
100% Offline-Ready / Air-Gapped

ALCANCE DE DIAGNÓSTICO
Capas 1, 2, 3, 4 y 7 (RF a HTTP)

AUDIENCIA OBJETIVO
Soporte Nivel 1/2, Redes y TI

EDICIÓN / FECHA
Octubre 2026 • Edición Corporativa

Sistema: **Wi-Fi & Enterprise Telemetry Analyzer**

Clasificación: **Manual Técnico Operativo**

1. Introducción y Modos de Puesta en Marcha

El **Wi-Fi & Enterprise Telemetry Analyzer** es una plataforma de software diseñada para ingenieros de campo, analistas de infraestructura y personal de soporte de TI. Su objetivo primordial es terminar con la incertidumbre operativa cuando los usuarios reportan que *"el Wi-Fi está lento o se cae"*, aislando con mediciones cuantitativas si el fallo reside en la antena (RF), en el router/switch local o en los servidores web/aplicaciones de la empresa.

> 💡 **Modelo de Aislamiento de Fallas en 3 Capas**
>
> - **Capa 1/2 (Radiofrecuencia & Antena):** Señal atenuada (< -70 dBm), interferencia de canal o saltos tardíos de antena (Sticky Clients).
> - **Capa 3/4 (Red Local e Internet):** Saturación de switches, pérdida de paquetes en el router principal (Gateway) o latencia del proveedor de Internet (ISP).
> - **Capa 7 (Servidor & Aplicación Web):** El Wi-Fi y el router responden en 4 ms, pero el servidor de base de datos o el microservicio web tarda 3 segundos en procesar la consulta.

1.1. Iniciar la Aplicación según el Sistema Operativo

La aplicación no requiere instalación de programas pesados, librerías externas (`pip`) ni emuladores. Puede ejecutarse de manera nativa en cualquier laptop, PDA industrial o estación de trabajo:

Sistema Operativo	Comando o Método de Inicio	Modo de Detención	Notas de Operación
Microsoft Windows (10 / 11 / Server)	Doble clic en `run.bat` o en PowerShell: `.\run.ps1`	Doble clic en `stop.bat` o pulsar `Ctrl + C`	Interactúa de forma nativa con `netsh` , `route` y `tracert` . No requiere privilegios de Administrador.
GNU/Linux (Debian, Ubuntu, Fedora, Raspberry Pi)	Terminal: `./run.sh`	Terminal: `./stop.sh` o pulsar `Ctrl + C`	Utiliza `nl80211` (`iw`), `/proc/net/route` y sockets de baja latencia.

1.2. Acceso a la Interfaz Web

Una vez iniciado el servicio, abre cualquier navegador web moderno (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox) e ingresa a:

```
http://localhost:8050
```

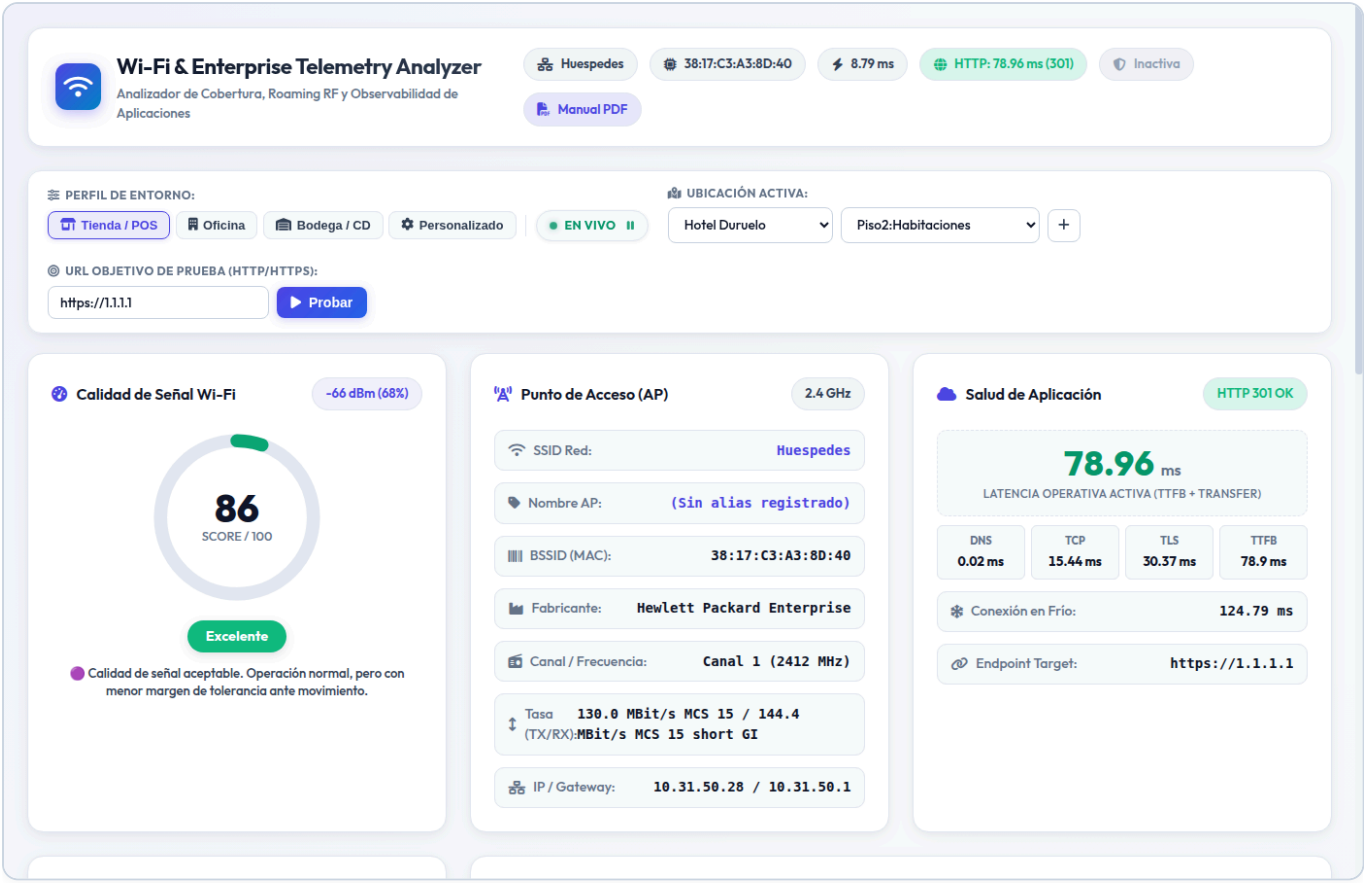


Figura 1: Vista panorámica del panel de control de la aplicación con telemetría en tiempo real.

2. Cabecera y Badges de Telemetría en Tiempo Real

La parte superior del dashboard presenta la identidad del sistema y una barra horizontal de **badges de diagnóstico rápido** que se actualizan automáticamente en cada ciclo de sondeo:

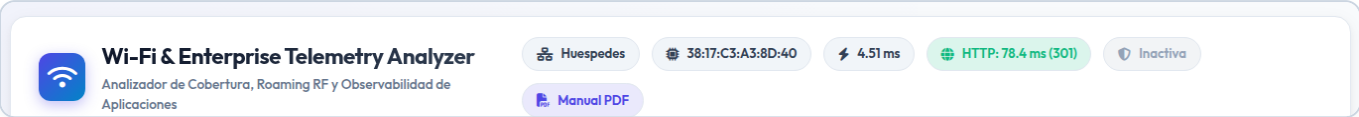


Figura 2: Cabecera institucional con badges de estado de enlace y botón del Manual de Usuario PDF.

Badge Visual	Parámetro Monitoreado	Interpretación Técnica
`Huespedes`	**SSID de Red Conectada**	Nombre de la red Wi-Fi empresarial a la que está asociada la interfaz en este momento.
`38:17:C3:A3:8D:40`	**BSSID (MAC del Radio)**	Dirección física única de la antena emisora del Access Point que sirve la conexión.
`3.79 ms`	**Ping a Puerta de Enlace**	Retardo puro de ida y vuelta (RTT) en Capa 2/3 hacia el router/switch local. Valor verde (< 10 ms).
`HTTP: 81.54 ms (301)`	**Latencia HTTP & Código**	Tiempo de respuesta de Capa 7 hacia la URL objetivo y código de respuesta HTTP devuelto.
`BEARER / NTLM / Inactiva`	**Estado de Autenticación**	Esquema criptográfico activo para validación de sesiones corporativas en la nube o intranet.
`Manual PDF`	**Acceso Rápido Documental**	Descarga o visualización directa en una pestaña nueva del manual de usuario para soporte.

3. Barra de Control Persistente (Sticky Toolbar)

Ubicada inmediatamente debajo de la cabecera, la barra de control es un contenedor con propiedad CSS `position: sticky`. Esto significa que **permanece visible y fijada en la parte superior de la pantalla** aun cuando el técnico haga scroll hacia abajo durante un recorrido de campo (walk-test):

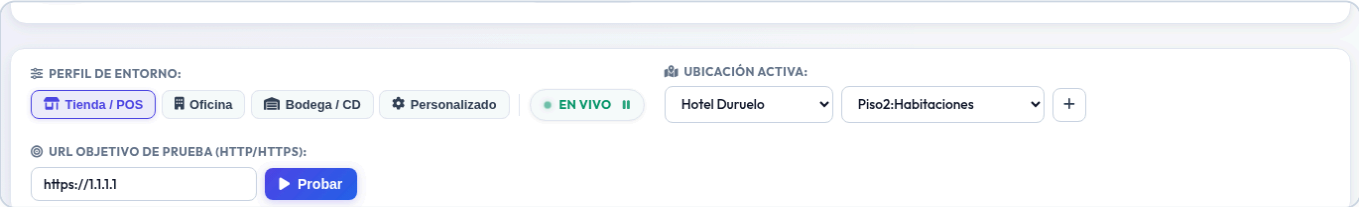


Figura 3: Barra de control persistente con perfiles de entorno, botón de pausa, ubicación activa y URL objetivo.

Modo de Operación de la Barra de Control:

1. **Perfil de Entorno (Presets Rápidos):** Permite configurar con un solo clic los umbrales de alerta y las URLs típicas de prueba:
   - `TIENDA / POS` Configurado para cajas registradoras y transacciones rápidas.
   - `OFICINA` Ajustado para sedes administrativas, correo y navegación corporativa.
   - `BODEGA / CD` Optimizado para terminales móviles de despacho (WMS / SAP), pasillos y racks.
   - `PERSONALIZADO` Permite ingresar libremente cualquier URL y parámetros propios.

2. **Botón de Pausa / Reanudación de Captura:** Ubicado inmediatamente al lado de los botones de perfil, permite conmutar la telemetría en caliente:
   - `● EN VIVO ❚❚` Captura periódica activa (ingesta de muestras a la base de datos y sondas HTTP).
   - `● PAUSADO ▶` Telemetría pausada. *El detector de eventos de roaming se mantiene siempre encendido en segundo plano*, permitiendo pausar la captura masiva mientras el técnico se traslada por escaleras o áreas neutras.
3. **Ubicación Activa (Sede y Zona Territorial):** Dos listas desplegables sincronizadas. Al seleccionar la Sede (ej: *Hotel Duruelo*), se filtran sus zonas correspondientes (ej: *Sala Convención*, *Restaurante*, *Habitaciones*). El botón `+` permite añadir una nueva zona física de forma instantánea sin ir a la pestaña de configuración.
4. **URL Objetivo de Prueba & Botón Probar:** Permite ingresar cualquier endpoint HTTP o HTTPS corporativo (ej: `https://1.1.1.1` o la IP del WMS). El botón `▶ Probar` dispara una sonda inmediata sin esperar al intervalo automático.

4. Panel de Métricas Principales (Dashboard Cards)

El panel central presenta tres tarjetas principales que sintetizan el estado integral de la comunicación:



Figura 4: Tríptico de telemetría: Calidad de Señal Wi-Fi, Punto de Acceso Conectado y Salud de Aplicación.

4.1. Tarjeta 1: Calidad de Señal Wi-Fi (Scorecard & Gauge)

Presenta un velocímetro circular con una puntuación normalizada de **0 a 100 puntos** calculada matemáticamente a partir de tres variables: intensidad RSSI en dBm, estabilidad del ping local y ausencia de pérdida de paquetes.

- **Indicador en dBm:** Valor real medido de potencia en decibelios (ej: `-67 dBm (66%)`).
- **Píldora Semafórica:** Clasificación inmediata: EXCELENTE (90–100), MUY BUENA (75–89), BUENA (50–74), o CRÍTICA (< 50).
- **Recomendación Contextual:** Texto dinámico que indica al técnico la tolerancia al movimiento o el riesgo de corte de sesión.

4.2. Tarjeta 2: Punto de Acceso (AP) Conectado

Detalla la identidad radioeléctrica y física del Access Point que está atendiendo al cliente:

- **SSID Red:** Nombre del servicio inalámbrico (ESSID).
- **Nombre AP:** Alias nemotécnico corporativo registrado (ej: *AP-Piso2-Norte*). Si no está registrado en el inventario, muestra *(Sin alias registrado)*.
- **BSSID (MAC):** Dirección física del radio activo (ej: `38:17:C3:A3:8D:40`).
- **Fabricante OUI:** Resolución automática del fabricante mediante la base de datos IEEE (ej: *Hewlett Packard Enterprise / Aruba*).
- **Canal / Frecuencia:** Canal asignado y frecuencia central exacta en MHz (ej: *Canal 1 (2412 MHz)*).
- **Banda:** Distintivo superior que clasifica el espectro en `2.4 GHz`, `5.0 GHz` o `6.0 GHz`.
- **Tasa (TX/RX):** Velocidad negociada en Mbps, esquema de modulación MCS, ancho de canal y número de flujos espaciales (NSS).
- **IP / Gateway:** Dirección IP asignada por DHCP al equipo y dirección IP de la puerta de enlace local.

4.3. Tarjeta 3: Salud de Aplicación (Capa 7 HTTP)

Supervisa la experiencia real del software corporativo enviando solicitudes periódicas hacia la URL configurada:

- **Latencia Operativa Activa:** Tiempo neto de respuesta en milisegundos (`TTFB + Transfer`) para conexiones reutilizadas.
- **Minicards de Desglose de Fases:** Tiempos discriminados de `DNS`, `TCP Connect`, `TLS Handshake` y `TTFB`.

- **Conexión en Frío (Cold Total):** Tiempo total que tomaría abrir una conexión desde cero incluyendo negociación SSL completa.

5. Diagnóstico de Roaming y Telemetría Sincrónica en Vivo

Inmediatamente debajo de las métricas principales se ubica el panel de correlación en tiempo real:



Figura 5: Tarjeta de diagnóstico de roaming, contador de APs en malla y gráfico sincrónico multieje.

5.1. Tarjeta de Diagnóstico de Roaming

- **Contador de Handoffs:** Número de saltos registrados durante la sesión activa.
- **Caja de Estado de Cobertura & Mesh:** Notificación visual del estado actual del roaming (evaluando, salto exitoso o advertencia).
- **APs con el Mismo SSID:** Número de antenas vecinas que transmiten la misma red corporativa. Esencial para saber si hay densidad suficiente para roaming.
- **Total APs Cercanos:** Conteo global de radios detectados en el aire (incluye redes de terceros o hotspots).
- **Botón Probar Ping:** Ejecuta una ráfaga inmediata de 5 paquetes ICMP al gateway para certificar estabilidad.
- **Botón CSV:** Descarga rápida del reporte CSV con las mediciones acumuladas.

5.2. Gráfico Sincrónico de Telemetría (Chart.js)

Grafica tres ejes de forma simultánea a lo largo del tiempo:

- **Línea Verde / Azul (Eje Izquierdo – Potencia):** Señal Wi-Fi en dBm (escala de -30 a -100).
- **Línea Púrpura (Eje Derecho – Latencia Local):** Ping al Gateway en milisegundos.
- **Línea Naranja (Eje Derecho – Latencia de Aplicación):** Tiempo total de respuesta HTTP en milisegundos.
- **Selectores de Ventana Temporal:** Botones rápidos para filtrar la vista en `1m`, `5m`, `15m`, `30m` o `Todo`.

6. Analizador de Canales y Espectro Wi-Fi (RF Spectrum)

Renderiza un diagrama parabólico continuo con las curvas de emisión de todas las redes presentes:

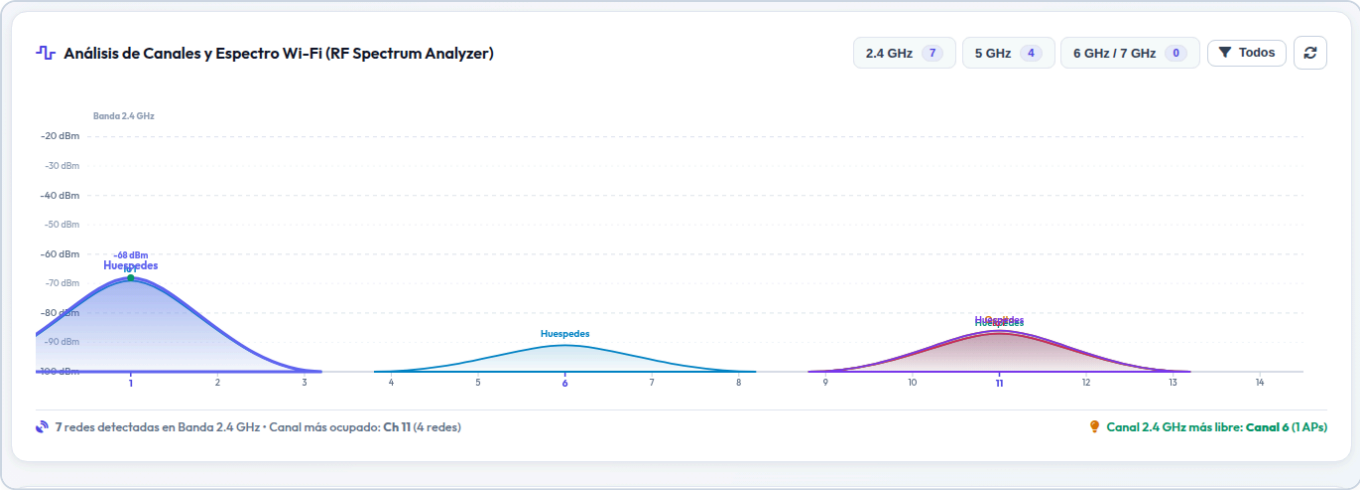


Figura 6: Diagrama parabólico de densidad espectral multicanal con filtro multibanda interactivo.

- **Curvas Parabólicas:** La altura de cada campana representa la potencia recibida en dBm; el ancho representa el ancho del canal (20, 40, 80 o 160 MHz).
- **Selector de Bandas:** Botones de conmutación instantánea para `2.4 GHz`, `5 GHz` y `6 GHz / 7 GHz` con contador de APs por banda.
- **Filtro de Red:** Permite alternar entre visualizar todos los SSIDs del entorno o aislar exclusivamente la red corporativa conectada.
- **Resaltado Lumínico:** El canal y la campana del AP al que está conectado el dispositivo se resaltan con un borde brillante de alta visibilidad.

7. Pestaña 1: Historial de Roaming & Handoffs

Permite auditar exhaustivamente cada transición entre Access Points ocurrida durante un recorrido:

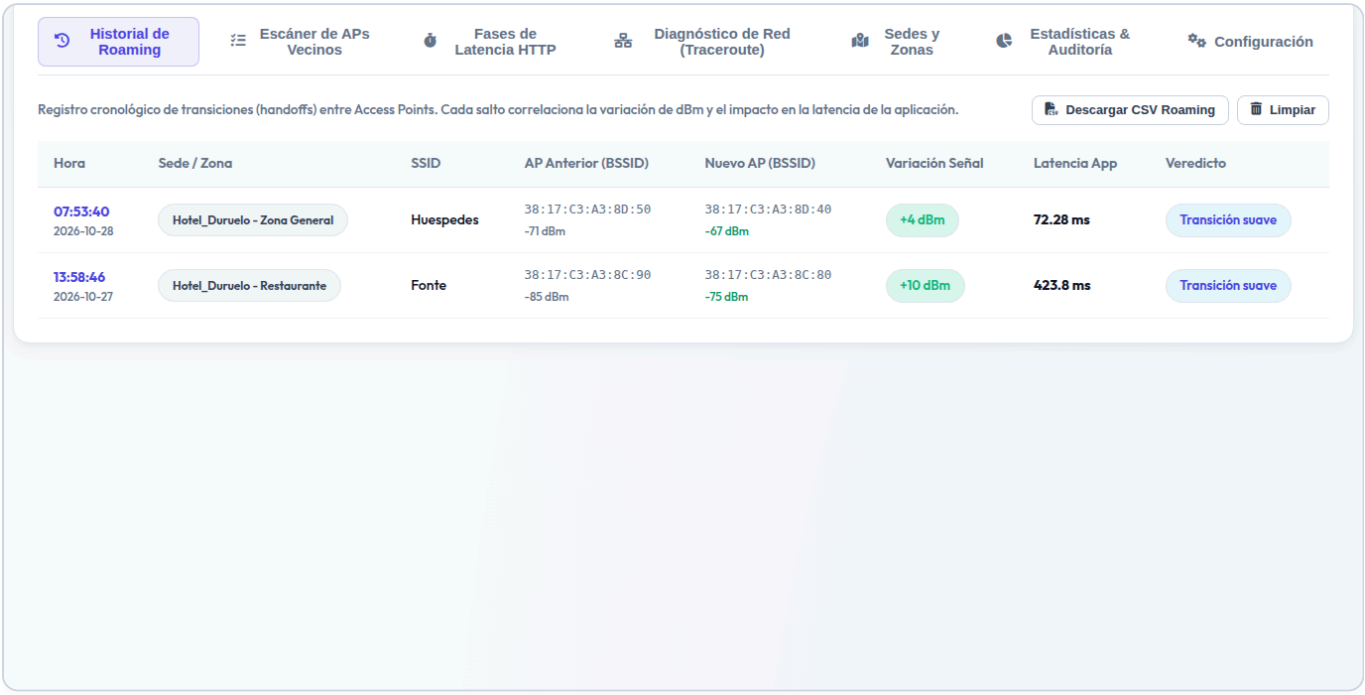


Figura 7: Pestaña 1 con resumen de saltos, cálculo de delta de señal y veredictos de calidad.

Modo de Operación y Veredictos Automáticos:

En cada iteración, el supervisor compara el BSSID actual con el anterior. Si detecta un cambio, calcula el $\Delta ext{ dBm} = ext{Señal Nueva} - ext{Señal Anterior}$ y emite una calificación:

- **EXCELENTE MEJORA (≥ +10 DBM)** El cliente saltó proactivamente a un AP mucho más cercano.
- **MEJORA ACEPTABLE (+3 A +9 DBM)** Transición positiva con ganancia moderada de potencia.
- **ROAMING LATERAL (-2 A +2 DBM)** Salto entre antenas con cobertura similar (común en pasillos con APs equidistantes).
- **ROAMING DEGRADADO (≤ -3 DBM)** Salto ineficiente hacia una antena con peor señal (delata desbalance de potencias en controladora).

8. Pestaña 2: Escáner de APs Vecinos

Muestra la tabla completa de todos los Access Points detectados en el aire mediante escaneos de fondo:

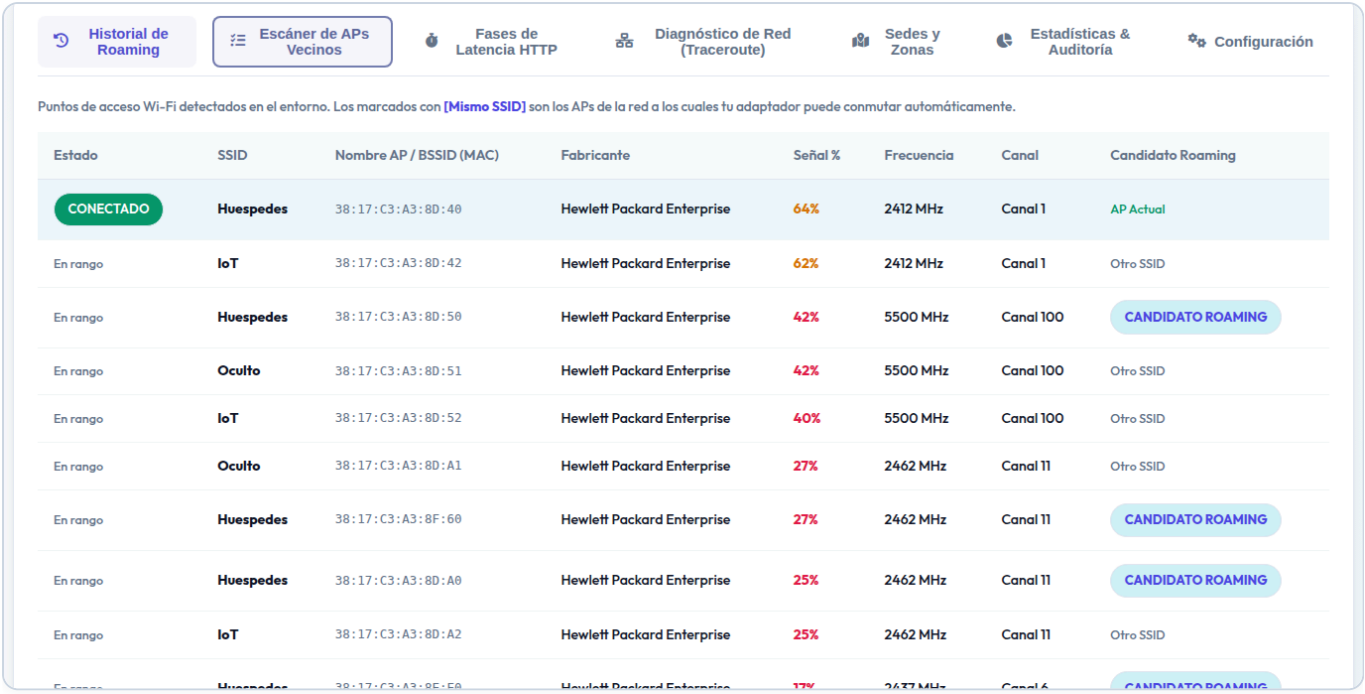


Figura 8: Pestaña 2 con listado de APs vecinos, barras de intensidad de señal y fabricante OUI.

- **BSSID y SSID:** Dirección MAC física y nombre de red de cada radio.
- **Intensidad de Señal:** Medida numérica exacta en dBm acompañada de una barra gráfica de progreso a color.
- **Canal y Frecuencia:** Identificación del canal y frecuencia en MHz para detectar solapamiento o congestión co-canal (CCI).
- **Fabricante OUI:** Identificación del fabricante de hardware (Aruba, Cisco, Ubiquiti, Ruckus, etc.). Permite identificar de inmediato puntos de acceso piratas (Rogue APs).

9. Pestaña 3: Fases de Latencia HTTP (Capa 7)

Descompone de manera física cada milisegundo transcurrido en la comunicación con el servidor web:

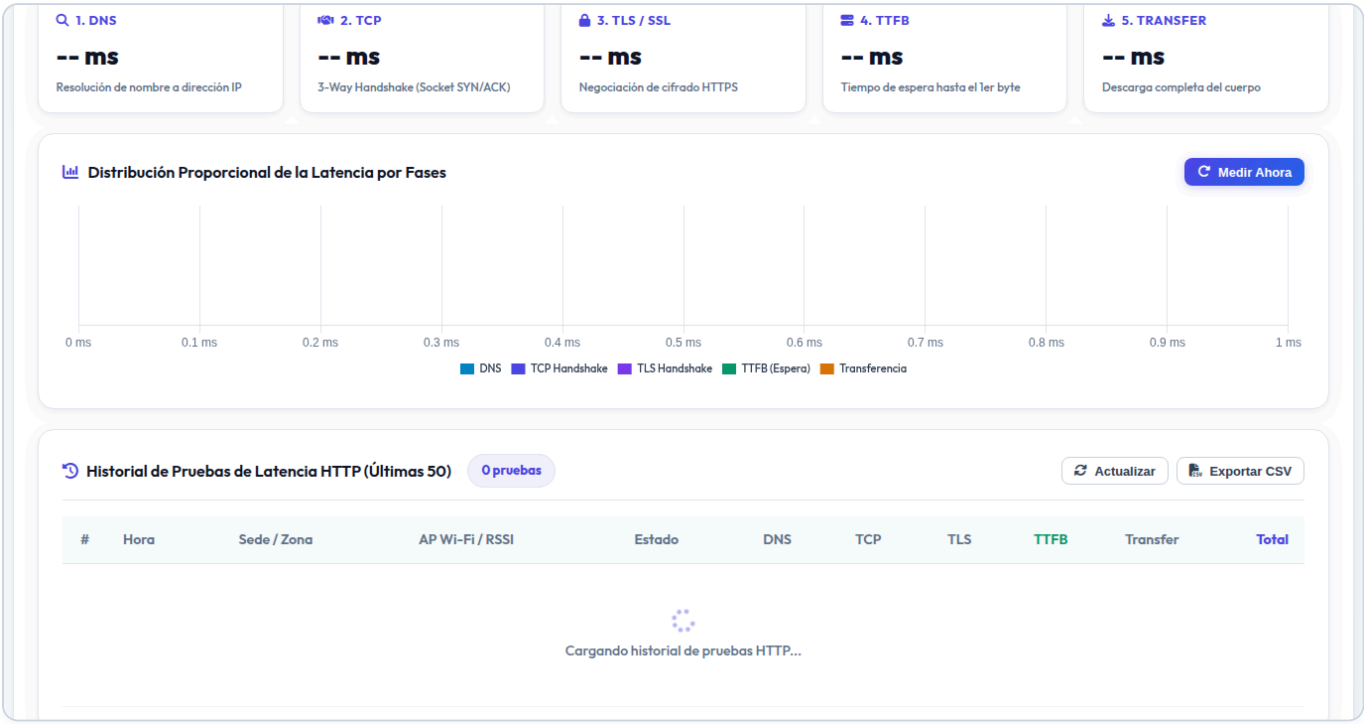


Figura 9: Pestaña 3 con desglose de latencia por fases, waterfall y registro histórico de peticiones.

Las 5 Fases Físicas de Conexión:

1. **Resolución DNS:** Tiempo en traducir el nombre de dominio a IP. Si es alto (> 50 ms), el servidor DNS local está saturado o mal enrutado.
2. **Handshake TCP:** Tiempo del saludo de tres vías (SYN/ACK). Refleja el Round Trip Time (RTT) puro de la red física.
3. **Negociación TLS / SSL:** Intercambio de certificados y claves simétricas. Demoras aquí indican problemas de cifrado o procesamiento de CPU.
4. **Time to First Byte (TTFB):** Tiempo de espera desde que se envía la consulta hasta que el servidor web emite el primer byte. *Si el TTFB es alto pero el TCP es bajo, la lentitud es 100% interna del servidor o base de datos.*
5. **Transferencia de Contenido:** Tiempo de descarga del cuerpo de la respuesta por el socket.

10. Pestaña 4: Diagnóstico de Red y Traceroute

Herramienta integrada para diagnóstico profundo de la infraestructura de enrutamiento y enlaces WAN:

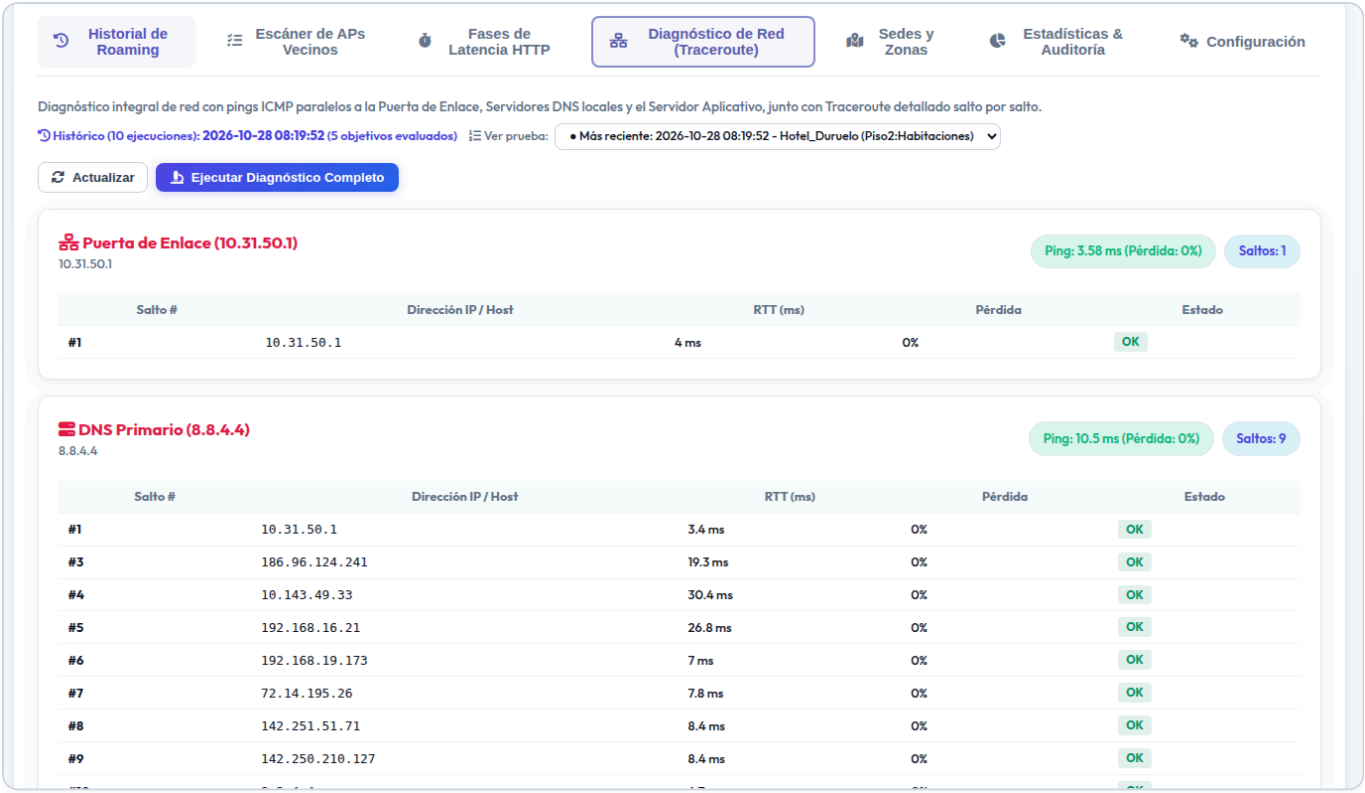


Figura 10: Pestaña 4 con tarjetas multinodo de ping y tabla salto a salto de Traceroute.

- **Prueba Multinodo Concurrente:** Envía ráfagas sincronizadas hacia cuatro destinos críticos:
  - Puerta de Enlace Predeterminada (Gateway local).
  - Servidores DNS primario y secundario detectados en el sistema operativo.
  - Servidor aplicativo configurado.
  - Hosts adicionales de prueba (ej: `8.8.8.8`).
- **Traceroute Inteligente:** Rastreo salto por salto hasta el destino con detección de dirección IP, pérdida porcentual y RTT por nodo, identificando en qué router intermedio o enlace del ISP se produce la pérdida de paquetes.
- **Selector Histórico:** Permite consultar diagnósticos anteriores guardados en la base de datos para comparar variaciones antes y después de una falla.

11. Pestaña 5: Gestión de Sedes y Zonas (Walk-Tests)

Permite organizar jerárquicamente las mediciones de campo según la estructura física de la empresa:

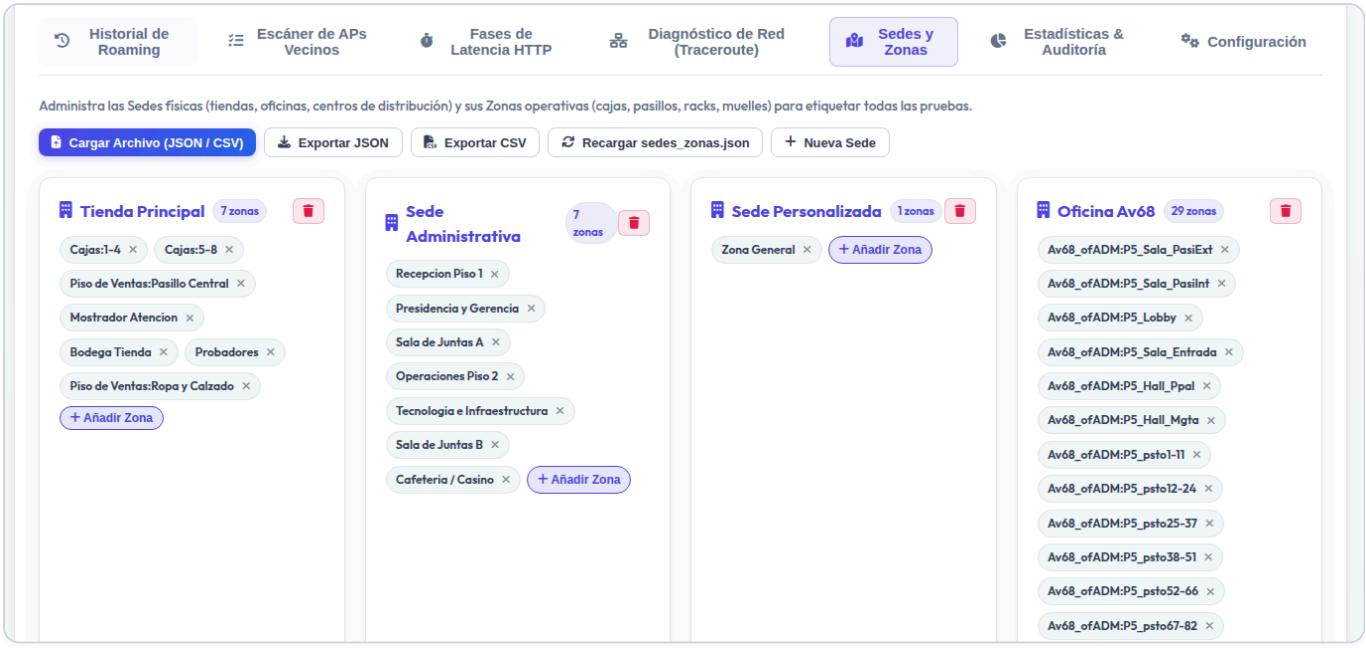


Figura 11: Pestaña 5 con catálogo maestro de sedes, chips de zonas interactivas y herramientas de respaldo.

- **Catálogo Jerárquico:** Tarjetas visuales por sede (ej: *Tienda Principal*, *Bodega CLEN*, *Hotel Duruelo*) con contador de zonas.
- **Chips de Zonas Interactivas:** Cada zona asignada (ej: *Cajas 1–4*, *Despacho*, *Rack 12–14*) cuenta con un botón `×` para eliminar zonas obsoletas de forma individual.
- **Recarga Limpia (`Recargar sedes_zonas.json`):** Sincroniza limpiamente la memoria con el archivo en disco, reemplazando el catálogo sin combinar registros antiguos.
- **Importación y Exportación:** Botones dedicados para respaldar y cargar sedes y zonas en formatos JSON y CSV.

12. Pestaña 6: Estadísticas, Percentiles y Paquete ZIP

Panel analítico consolidado para emitir informes técnicos ejecutivos y paquetes de auditoría para la gerencia:

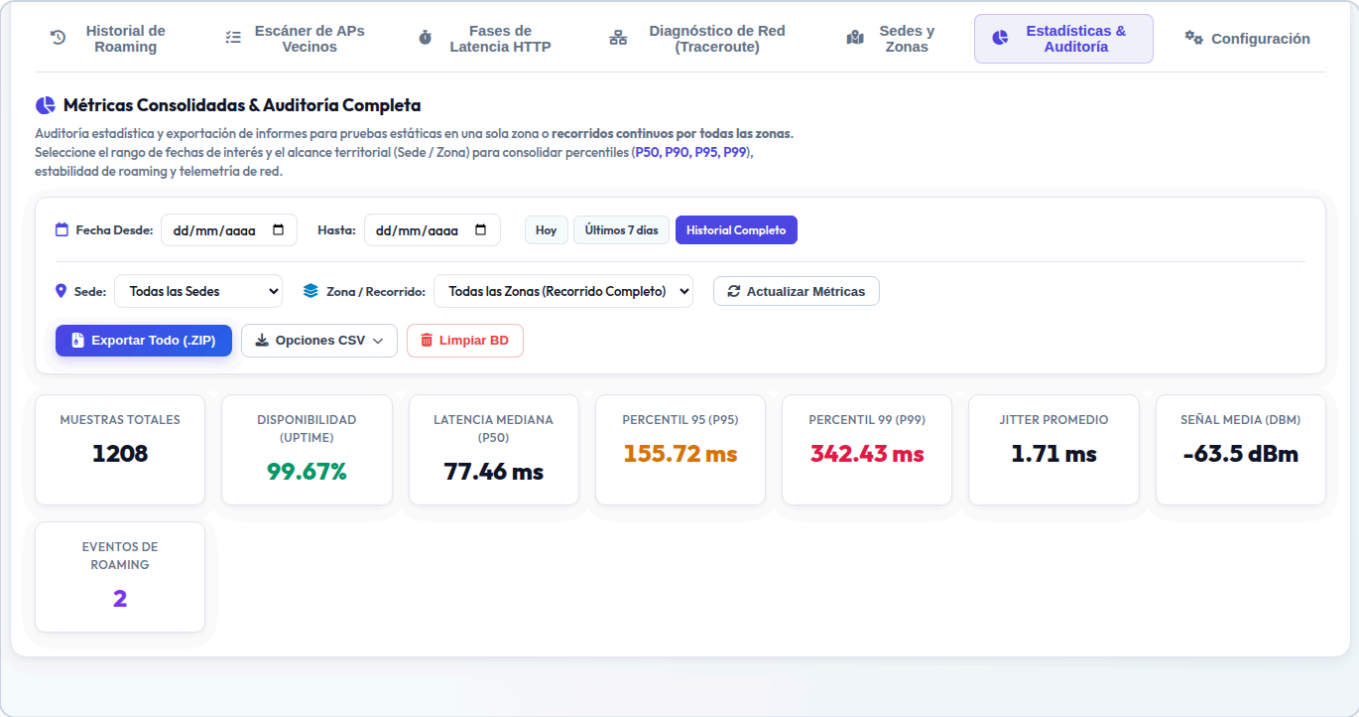


Figura 12: Pestaña 6 con cálculo de percentiles P50/P90/P95/P99, exportación ZIP y limpieza de BD.

Operación de Filtros y Percentiles:

- **Filtros Triples:** Permite acotar las estadísticas seleccionando la Sede, el Alcance territorial (*Todas las zonas / Recorrido Completo* o una zona estática) y el Rango de Fechas (*Hoy*, *Últimos 7 días* o *Historial Completo*).
- **Percentiles Clave:**
  - `P50 (Mediana):` Rendimiento habitual del 50% de las solicitudes.
  - `P95:` Comportamiento bajo condiciones de carga o tráfico denso.
  - `P99:` El peor 1% de las transacciones; captura con fidelidad congelamientos y microcortes.
- **Botón `Exportar Todo (.ZIP)`:** Compila en memoria un paquete comprimido con cuatro archivos CSV de telemetría más una ficha técnica ejecutiva en TXT.
- **Botón `Limpiar BD`:** Vacía de forma segura los registros acumulados de telemetría antes de iniciar una nueva jornada de pruebas, compactando el archivo SQLite WAL de inmediato.

13. Pestaña 7: Configuración Centralizada del Sistema

Consolida en un panel único todas las opciones avanzadas de hardware, red y seguridad:

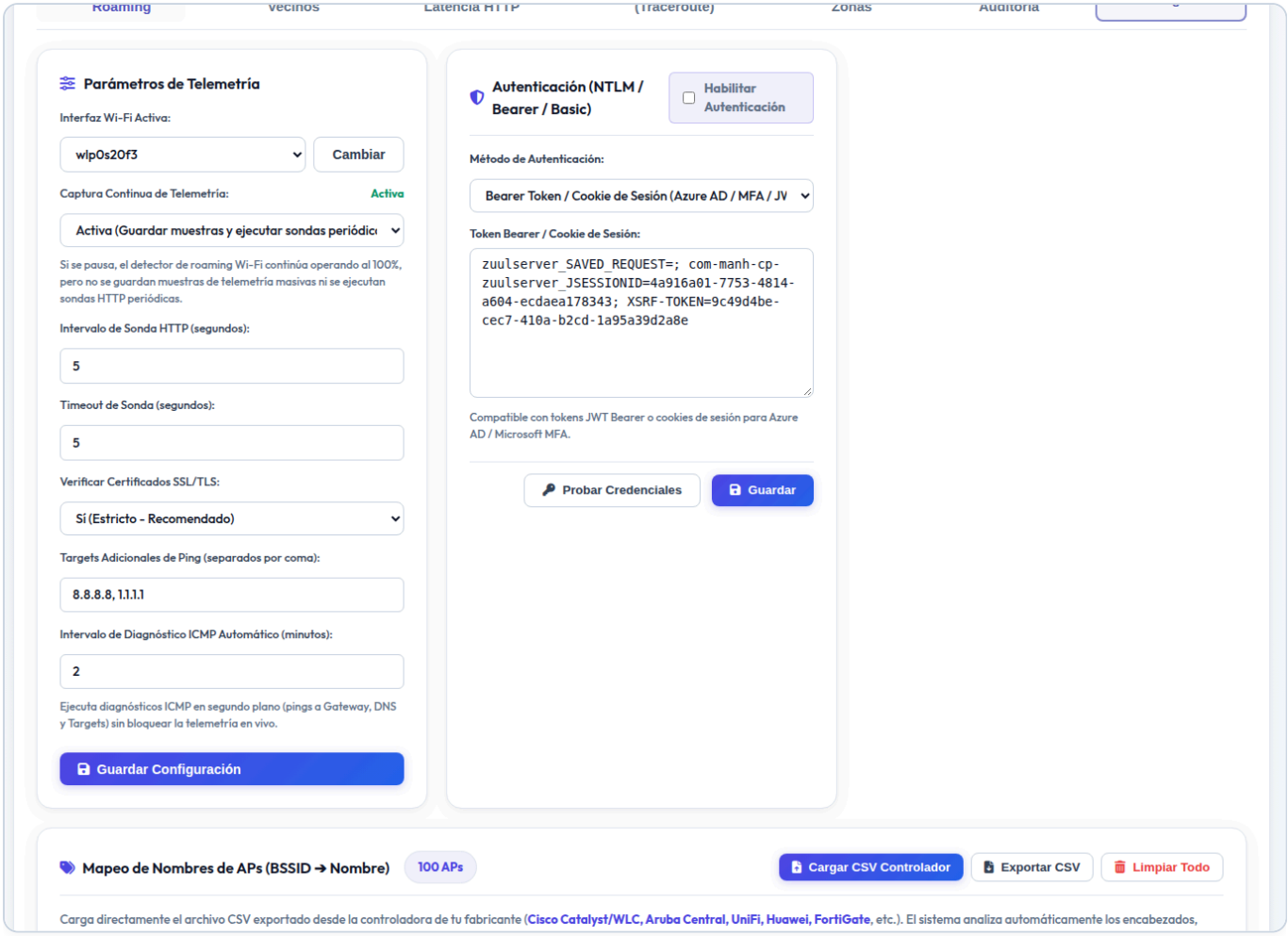


Figura 13: Pestaña 7 con conmutador de antena Wi-Fi, IEEE OUI, alias de APs y autenticación NTLM.

- **Card 1: Interfaz de Red Wi-Fi:** Detecta automáticamente todas las tarjetas inalámbricas conectadas al equipo (`wlan0` , `wlan1` , `Wi-Fi`) y permite conmutar en caliente la antena monitoreada.
- **Card 2: Parámetros del Motor:** Intervalo de muestreo (segundos), timeout de sonda HTTP, verificación SSL y selector de pausa.
- **Card 3: Inventario de Nombres de APs:** Permite asociar direcciones MAC BSSID a nombres de controladora corporativa (Cisco Catalyst, Aruba Central, UniFi) con importador masivo CSV.
- **Card 4: Base de Datos de Fabricantes IEEE OUI:** Catálogo offline de más de 40,395 fabricantes con buscador reactivo, registros personalizados y botón de sincronización oficial en 1 clic con el IEEE.
- **Card 5: Autenticación Empresarial (Capa 7):** Soporte para `NTLMv1/v2` (criptografía nativa en Python), `Basic Auth` y `Bearer Token` con botón para validar credenciales en caliente (`Probar Credenciales Ahora`).

14. Metodología Recomendada para Recorridos de Campo (Walk-Tests)

1. **Antes de Iniciar:**
   - Verificar en la barra superior la Sede de la prueba (ej: *Hotel Duruelo*).
   - Si se va a iniciar una nueva jornada limpia, pulsar `Limpiar BD` en la Pestaña 6 para vaciar mediciones anteriores.
   - Validar en la Pestaña 7 las credenciales corporativas pulsando `Probar Credenciales Ahora` .

2. **Durante el Recorrido:**
   - Caminar a velocidad constante por los pasillos, racks o salones.
   - Al cruzar de un área a otra (ej: de *Sala Convención* a *Restaurante*), cambiar la **Zona Activa** en la barra persistente.
   - Si se necesita detener la captura mientras se suben escaleras o se cruzan zonas neutras, pulsar el botón `● EN VIVO` para pausar (`● PAUSADO`) y reanudar al reanudar el recorrido.
3. **Al Finalizar:**
   - Ir a la Pestaña 6 (*Estadísticas & Auditoría*).
   - Verificar los percentiles `P50` y `P95` de la sesión.
   - Pulsar `Exportar Todo (.ZIP)` para descargar el paquete probatorio de la auditoría.